第 11 节　函数的零点与方程的解

课标要求

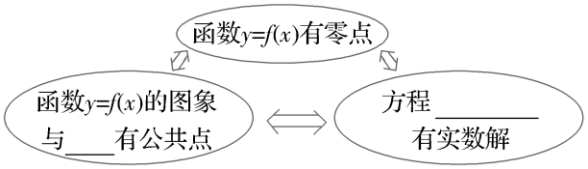
1. 了解函数的零点与方程的解的关系.
2. 了解函数零点存在定理，并能简单应用.
3. 了解用二分法求方程的近似解.

考点一　函数的零点

1. 概念

对于一般函数 $y=f(x)$，我们把使_____的实数 x 叫做函数 $y=f(x)$ 的零点.

2. 函数的零点、函数的图象与 x 轴的交点、对应方程的根的关系



3. 函数零点存在定理

如果函数 $y=f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上的图象是一条连续不断的曲线，且有_____，那么，函数 $y=f(x)$ 在区间内至少有一个零点，即存在 $c\in(a,b)$，使得_____，这个 c 也就是方程 $f(x)=0$ 的解.

提醒： 若连续不断的函数 $f(x)$ 在定义域上是单调函数，则 $f(x)$ 至多有一个零点. 函数的零点不是一个“点”，而是方程 $f(x)=0$ 的实根.

角度 1　函数零点所在区间的判定

例 1 （1）（2025·天津高考 7 题）函数 $f(x)=0.3^x-\sqrt{x}$ 的零点所在区间是（　　）

A. $(0,0.3)$　　B. $(0.3,0.5)$

C. $(0.5,1)$　　D. $(1,2)$

（2）若 $a<b<c$，则函数 $f(x)=(x-a)(x-b)+(x-b)(x-c)+(x-c)(x-a)$ 的两个零点分别位于区间（　　）

A. (a,b) 和 (b,c) 内

B. $(-\infty,a)$ 和 (a,b) 内

C. (b,c) 和 $(c,+\infty)$ 内

D. $(-\infty,a)$ 和 $(c,+\infty)$ 内

听课记录_____

规律方法

1. 确定函数的零点所在区间的常用方法

（1）利用函数零点存在定理：首先看函数 $y=f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上的图象是否连续，再看是否有 $f(a)\cdot f(b)<0$. 若有，则函数 $y=f(x)$ 在区间 (a,b) 内必有零点；

（2）数形结合法：通过画函数图象，观察图象与 x 轴在给定区间上是否有交点来判断.

2. 函数零点存在定理只能判断函数在某个区间上的变号零点，不满足条件时，一定要结合函数性质进行分析判断.

角度 2　函数零点个数

例 2　（1）函数 $f(x)=\begin{cases}x^2-1, & x\le 0,\\ x-2+\ln x, & x>0\end{cases}$ 的零点个数为（　　）

A. 5　　B. 4　　C. 3　　D. 2

（2）函数 $f(x)=2^x|\log_2 x|-1$ 的零点个数为（　　）

A. 0　　B. 1

C. 2　　D. 4

听课记录_____

_____

规律方法

函数零点个数的判定方法

直接求零点	令 $f(x)=0$，如果能求出解，那么有几个解就有几个零点
利用函数零点存在定理	利用该定理不仅要求函数在 $[a,b]$ 上是连续不断的曲线，且 $f(a)f(b)<0$，还必须结合函数的图象和性质（如单调性）才能确定函数有多少个零点
图象法	画两个函数的图象，看其交点的个数有几个，其中交点的横坐标有几个不同的值，就有几个不同的零点

练 1　（1）〔一题多解〕函数 $f(x)=2^x+x^3-2$ 在区间（0，1）内的零点个数是（　　）

A. 0　　B. 1

C. 2　　D. 3

（2）已知 x_0 是函数 $f(x)=\frac{1}{1-x}+\ln x$ 的一个零点，若 $x_1\in(1,x_0)$，$x_2\in(x_0,+\infty)$，则（　　）

A. $f(x_1)<0$，$f(x_2)<0$

B. $f(x_1)>0$，$f(x_2)>0$

C. $f(x_1)>0$，$f(x_2)<0$

D. $f(x_1)<0$，$f(x_2)>0$

考点二	二分法（求函数零点近似值）

1. 定义

对于在区间 $[a,b]$ 上图象连续不断且 $f(a)f(b)<0$ 的函数 $y=f(x)$，通过不断地把它的零点所在区间_____，使所得区间的两个端点逐步逼近零点，进而得到零点近似值的方法叫做二分法.

2. 用二分法求函数 $y=f(x)$ 零点 x_0 的近似值的一般步骤

（1）确定零点 x_0 的初始区间 $[a,b]$，验证 $f(a)f(b)<0$；

（2）求区间 (a,b) 的中点 c；

（3）计算 $f(c)$，并进一步确定零点所在的区间：

①若 $f(c)=0$（此时 $x_0=c$），则 c 就是函数的零点；②若 $f(a)f(c)<0$（此时 $x_0\in(a,c)$），则令 $b=c$；

③若 $f(c)f(b)<0$（此时 $x_0\in(c,b)$），则令 $a=c$.

（4）判断是否达到精确度 ε：若 $|a-b|<\varepsilon$，则得到零点近似值 a（或 b）；否则重复步骤（2）～（4）.

例 3 用二分法求方程$\frac{\ln x}{x}-\frac{e}{x}+1=0$在区间（2，3）内的根的近似值，至少经过_____次二分后精确度达到 0.1.

听课记录_____

规律方法

二分法求函数零点的关注点

（1）验证零点所在的区间是否符合精确度要求；

（2）区间内的任一值都可以作为零点的近似值，一般取端点作为零点的近似值.

练 2 已知函数$f(x)=x-e^{-x}$的部分函数值如表所示，那么函数$f(x)$的零点的一个近似值（精确度为 0.1）为（　　）

x	1	0.5	0.75	0.625	0.562 5
$f(x)$	0.632 1	−0.106 5	0.277 6	0.089 7	−0.007

A. 0.55　　B. 0.57

C. 0.65　　D. 0.7

提能点　函数零点的应用

角度 1　由零点个数求参数

例 4 已知函数$f(x)=\begin{cases}x^2+4x+a, & x<1,\\ \ln x+1, & x\geq 1,\end{cases}$若函数$y=f(x)-2$只有两个零点，则实数$a$的取值范围是（　　）

A.（−∞，2）　　B.（−3，4）

C.（−3，6）　　D.（−∞，−3]∪{6}

听课记录_____

角度 2　由零点的范围求参数

例 5 函数$f(x)=\log_2 x+x^2+m$在区间（1，2）内存在零点，则实数m的取值范围是（　　）

A.（−∞，−5）　　B.（−5，−1）

C.（1，5）　　D.（5，+∞）

听课记录_____

规律方法

根据函数零点的情况求参数的三种常用方法

（1）直接法：直接根据题设条件构建关于参数的不等式（组），再通过解不等式（组）确定参数（范围）；

（2）分离参数法：先将参数分离，转化成求函数值域确定参数范围；

（3）数形结合法：先对解析式变形，在同一平面直角坐标系中画出函数的图象，然后利用数形结合法求解.

练 3 （1）（2026·山东齐鲁名校大联考模拟）已知函数$f(x)=3^x-\frac{1+ax}{x}$. 若存在$x_0\in(-\infty,-1)$，使得$f(x_0)=0$，则实数a的取值范围是（　　）

A.$(-\infty,\frac{4}{3})$　　B.$(0,\frac{4}{3})$　　C.（−∞，0）　　D.$(\frac{4}{3},+\infty)$

（2）设 $c\in\mathbf{R}$，函数 $f(x)=\begin{cases}x-c, & x\geq 0,\\ 2^x-2c, & x<0.\end{cases}$ 若 $f(x)$ 恰有一个零点，则 c 的取值范围是（　　）

A. $[-\frac{1}{2}, 0)$　　B. $[\frac{1}{2}, +\infty)$

C. $\{0\}\cup[\frac{1}{2}, +\infty)$　　D. $[0, +\infty)$

提示：完成课后作业　第二章　第 11 节